

# Автономная система двух уравнений.

## Вариант 13: особые точки и метод Рунге–Кутты 4-го порядка

### 1. Постановка

Рассматривается автономная система

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f(x, y) = (2x - y)^2 - 9, \\ \frac{dy}{dt} = g(x, y) = 9 - (x - 2y)^2. \end{cases} \quad (1)$$

Правая часть не зависит от  $t$  явно, поэтому качественная картина полностью определяется векторным полем  $(f, g)$  на плоскости  $(x, y)$ .

Задача состоит из двух частей.

1. Найти особые точки системы (1), линеаризовать поле в их окрестности и классифицировать точки по собственным значениям матрицы Якоби.
2. Проинтегрировать траектории численно методом 2 четвёртого порядка (правило трёх восьмых). Шаг по методичке  $h = 0,05$ . Локальная погрешность одного шага имеет порядок  $O(h^5)$ , погрешность на конечном отрезке — порядок  $O(h^4)$ .

### 2. Особые точки

Особая точка  $(x_*, y_*)$  — положение равновесия:

$$f(x_*, y_*) = 0, \quad g(x_*, y_*) = 0.$$

Это равносильно системе

$$(2x - y)^2 = 9, \quad (x - 2y)^2 = 9, \quad (2)$$

то есть

$$2x - y = \pm 3, \quad x - 2y = \pm 3.$$

Удобна замена

$$u = 2x - y, \quad v = x - 2y. \quad (3)$$

Она обратима:

$$x = \frac{2u - v}{3}, \quad y = \frac{u - 2v}{3}, \quad (4)$$

поскольку  $2u - v = 3x$  и  $u - 2v = 3y$ . Условия (2) принимают вид  $u = \pm 3, v = \pm 3$ . Четыре комбинации знаков дают все положения равновесия.

| $u$ | $v$ | $x = (2u - v)/3$ | $y = (u - 2v)/3$ |
|-----|-----|------------------|------------------|
| 3   | 3   | 1                | -1               |
| 3   | -3  | 3                | 3                |
| -3  | 3   | -3               | -3               |
| -3  | -3  | -1               | 1                |

Других вещественных решений нет: каждое из уравнений (2) задаёт пару прямых, и прямые первой пары пересекают прямые второй ровно в этих четырёх точках. Итак, особые точки

$$(1, -1), \quad (3, 3), \quad (-3, -3), \quad (-1, 1). \quad (5)$$

### 3. Линеаризация

Поведение траекторий вблизи изолированной особой точки совпадает с поведением линейной системы

$$\begin{pmatrix} \xi' \\ \eta' \end{pmatrix} = J(x_*, y_*) \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}, \quad \xi = x - x_*, \quad \eta = y - y_*,$$

если  $\det J(x_*, y_*) \neq 0$ . Матрица Якоби поля  $(f, g)$ :

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{pmatrix}.$$

Дифференцируем (1):

$$\begin{aligned} f_x &= 2(2x - y) \cdot 2 = 4(2x - y), & f_y &= 2(2x - y) \cdot (-1) = -2(2x - y), \\ g_x &= -2(x - 2y) \cdot 1 = -2(x - 2y), & g_y &= -2(x - 2y) \cdot (-2) = 4(x - 2y). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 4(2x - y) & -2(2x - y) \\ -2(x - 2y) & 4(x - 2y) \end{pmatrix}. \quad (6)$$

В особой точке  $u = 2x - y = \pm 3$  и  $v = x - 2y = \pm 3$ , поэтому матрица невырождена во всех четырёх точках, и классификация по линейному приближению законна.

Тип точки определяется корнями характеристического уравнения

$$\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0, \quad \tau = \text{tr } J, \quad \Delta = \det J. \quad (7)$$

Дискриминант  $D = \tau^2 - 4\Delta$ .

- $\Delta < 0$ : собственные значения вещественны и разных знаков — седло.
- $\Delta > 0, D > 0, \tau > 0$ : неустойчивый узел.
- $\Delta > 0, D > 0, \tau < 0$ : устойчивый узел.
- $\Delta > 0, D < 0, \tau \neq 0$ : фокус (устойчивый при  $\tau < 0$ ).
- $\Delta > 0, \tau = 0$ : центр линейного приближения.

В данной задаче комплексных собственных значений нет: все четыре точки — узлы или седла.

## 4. Классификация

### 4.1. Точка $(1, -1)$ : неустойчивый узел

Здесь  $u = 3, v = 3$ , поэтому

$$J(1, -1) = \begin{pmatrix} 12 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix}.$$

След и определитель:

$$\tau = 24, \quad \Delta = 144 - 36 = 108, \quad D = 576 - 432 = 144 > 0.$$

Оба корня положительны:

$$\lambda = \frac{24 \pm 12}{2}, \quad \lambda_1 = 18, \quad \lambda_2 = 6.$$

Проверка:  $\lambda^2 - 24\lambda + 108 = (\lambda - 18)(\lambda - 6)$ .

Собственные векторы.

$$\begin{aligned} (J - 18I)v &= 0 & \implies & v_1 + v_2 = 0, & v^{(1)} &= (1, -1), \\ (J - 6I)v &= 0 & \implies & v_1 = v_2, & v^{(2)} &= (1, 1). \end{aligned}$$

Траектории уходят от точки по обоим направлениям. Вдоль  $(1, -1)$  уход быстрее: показатель  $e^{18t}$  растёт быстрее, чем  $e^{6t}$ . Это неустойчивый узел.

### 4.2. Точка $(-1, 1)$ : устойчивый узел

Здесь  $u = v = -3$  и

$$J(-1, 1) = \begin{pmatrix} -12 & 6 \\ 6 & -12 \end{pmatrix} = -J(1, -1).$$

Значит,

$$\tau = -24, \quad \Delta = 108, \quad \lambda_1 = -6, \quad \lambda_2 = -18.$$

Оба корня отрицательны, точка асимптотически устойчива. Направление быстрого приближения —  $(1, -1)$  (показатель  $e^{-18t}$ ), направление медленного —  $(1, 1)$  (показатель  $e^{-6t}$ ). Почти все траектории входят в точку, касаясь более медленного направления  $(1, 1)$ .

### 4.3. Точка $(3, 3)$ : седло

Здесь  $u = 3, v = -3$  и

$$J(3, 3) = \begin{pmatrix} 12 & -6 \\ 6 & -12 \end{pmatrix}.$$

$$\tau = 0, \quad \Delta = -144 + 36 = -108 < 0.$$

Характеристическое уравнение  $\lambda^2 - 108 = 0$ :

$$\lambda_{1,2} = \pm\sqrt{108} = \pm 6\sqrt{3} \approx \pm 10,3923.$$

Собственные направления.

$$\begin{aligned}\lambda = 6\sqrt{3} > 0: \quad v^{(u)} &= (1, 2 - \sqrt{3}) \approx (1; 0,268), \\ \lambda = -6\sqrt{3} < 0: \quad v^{(s)} &= (1, 2 + \sqrt{3}) \approx (1; 3,732).\end{aligned}$$

Вдоль  $v^{(u)}$  траектории уходят, вдоль  $v^{(s)}$  — приходят. Это седло. Устойчиво оно только на одномерной сепаратрисе, поэтому для задачи Коши с произвольными начальными данными точка неустойчива.

#### 4.4. Точка $(-3, -3)$ : седло

Здесь  $u = -3, v = 3$  и

$$J(-3, -3) = \begin{pmatrix} -12 & 6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix}.$$

Снова  $\tau = 0, \Delta = -108$ , собственные значения  $\pm 6\sqrt{3}$ . Направления меняются местами относительно предыдущего седла:

$$\begin{aligned}\lambda = 6\sqrt{3} > 0: \quad v^{(u)} &= (1, 2 + \sqrt{3}), \\ \lambda = -6\sqrt{3} < 0: \quad v^{(s)} &= (1, 2 - \sqrt{3}).\end{aligned}$$

Точка — седло.

#### 4.5. Сводка

| Точка      | $\tau$ | $\Delta$ | Тип                                     |
|------------|--------|----------|-----------------------------------------|
| $(1, -1)$  | 24     | 108      | неустойчивый узел, $\lambda = 18$ и $6$ |
| $(3, 3)$   | 0      | -108     | седло, $\lambda = \pm 6\sqrt{3}$        |
| $(-3, -3)$ | 0      | -108     | седло, $\lambda = \pm 6\sqrt{3}$        |
| $(-1, 1)$  | -24    | 108      | устойчивый узел, $\lambda = -6$ и $-18$ |

Единственная асимптотически устойчивая особая точка —  $(-1, 1)$ . Из окрестности  $(1, -1)$  решения уходят. Вблизи сёдел сохраняются только две сепаратрисы.

### 5. Метод 2 четвёртого порядка

В методичке метод записан для одного уравнения  $y' = f(x, y)$ , где  $x$  — независимая переменная. У системы (1) неизвестны обе координаты, а время в правую часть не входит. Поэтому узлы  $h/3, 2h/3, h$  задают только момент стадии, а сдвигаются обе компоненты вектора состояния.

Обозначим  $F = (f, g)$  и  $Q_i = (Q_i^x, Q_i^y)$ . Правило трёх восьмых, оно же метод 2 при весе  $(1, 3, 3, 1)/8$ :

$$Q_1 = h F(x_n, y_n), \tag{8}$$

$$Q_2 = h F\left(x_n + \frac{1}{3}Q_1^x, y_n + \frac{1}{3}Q_1^y\right), \tag{9}$$

$$Q_3 = h F\left(x_n - \frac{1}{3}Q_1^x + Q_2^x, y_n - \frac{1}{3}Q_1^y + Q_2^y\right), \tag{10}$$

$$Q_4 = h F\left(x_n + Q_1^x - Q_2^x + Q_3^x, y_n + Q_1^y - Q_2^y + Q_3^y\right). \tag{11}$$

Следующая точка:

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n + \frac{1}{8}(Q_1^x + 3Q_2^x + 3Q_3^x + Q_4^x), \\y_{n+1} &= y_n + \frac{1}{8}(Q_1^y + 3Q_2^y + 3Q_3^y + Q_4^y).\end{aligned}\tag{12}$$

В методичке в третьей стадии напечатано  $y_k - Q_1/2 + Q_2$ . С этим коэффициентом погрешность на шаге падает только вдвое при уменьшении  $h$  вдвое, то есть метод становится первого порядка. У схемы с теми же узлами и весами  $(1, 3, 3, 1)/8$  третья стадия содержит  $-Q_1/3 + Q_2$ . Именно эта формула имеет четвёртый порядок, и она использована в счёте.

На одном шаге, пока производные до пятого порядка ограничены,

$$\|(x(t_n + h), y(t_n + h)) - (x_{n+1}, y_{n+1})\| = O(h^5),$$

а накопленная погрешность к моменту  $T = Nh$  есть  $O(h^4)$ .

Правая часть квадратична, поэтому вдали от особых точек решение за малое время уходит далеко. При счёте траектория обрывается, как только координаты перестают быть умеренными.

## 6. Один шаг явно

Начальные данные рядом с неустойчивым узлом, шаг из методички:

$$x_0 = 1,2, \quad y_0 = -1, \quad h = 0,05.$$

$$f(1,2, -1) = 3,4^2 - 9 = 2,56, \quad g(1,2, -1) = 9 - 3,2^2 = -1,24,$$

$$Q_1 = (0,128; -0,062).$$

Вторая стадия в точке  $(1,242667; -1,020667)$ :

$$Q_2 = (0,164602; -0,089233).$$

Третья стадия в точке  $(1,321935; -1,068566)$ :

$$Q_3 = (0,239109; -0,148257).$$

Четвёртая стадия в точке  $(1,402507; -1,121025)$ :

$$Q_4 = (0,320689; -0,214140).$$

Формула (12) даёт

$$\begin{aligned}x_1 &= 1,2 + \frac{0,128 + 3 \cdot 0,164602 + 3 \cdot 0,239109 + 0,320689}{8} = 1,407478, \\y_1 &= -1 + \frac{-0,062 + 3 \cdot (-0,089233) + 3 \cdot (-0,148257) + (-0,214140)}{8} = -1,123576.\end{aligned}$$

За один шаг точка отошла от  $(1, -1)$ . Показатели узла положительны, 18 и 6, поэтому дальше уход ускоряется.

## 7. Численные траектории

Шаг  $h = 0,05$ . В таблицах каждый второй узел, кроме короткого ухода от неустойчивого узла, где приведены все шаги до выхода из ограниченной области.

### 7.1. Приближение к устойчивому узлу

Старт  $(-0,8; 1)$  лежит на расстоянии  $0,2$  от точки  $(-1, 1)$ .

| $t$ | $x$       | $y$      |
|-----|-----------|----------|
| 0,0 | -0,800000 | 1,000000 |
| 0,1 | -0,925716 | 1,038651 |
| 0,2 | -0,965752 | 1,028046 |
| 0,3 | -0,982345 | 1,016564 |
| 0,4 | -0,990509 | 1,009293 |
| 0,5 | -0,994827 | 1,005136 |
| 0,6 | -0,997167 | 1,002825 |
| 0,7 | -0,998446 | 1,001552 |
| 0,8 | -0,999148 | 1,000852 |
| 0,9 | -0,999532 | 1,000468 |
| 1,0 | -0,999743 | 1,000257 |

Координата  $x$  идёт к  $-1$ ,  $y$  после небольшого выбега возвращается к  $1$ . К моменту  $t = 1$  точка лежит в  $3 \cdot 10^{-4}$ -окрестности равновесия.

### 7.2. Уход от неустойчивого узла

Старт  $(1,2; -1)$ , тот же шаг  $h = 0,05$ .

| $t$  | $x$      | $y$       |
|------|----------|-----------|
| 0,00 | 1,200000 | -1,000000 |
| 0,05 | 1,407478 | -1,123576 |
| 0,10 | 2,027366 | -1,585611 |
| 0,15 | 5,894331 | -4,865312 |

К  $t = 0,2$  координаты уже порядка десятков тысяч: квадратичная правая часть разгоняет решение, покинувшее окрестность узла. Поэтому график окрестности строится с более мелким шагом и обрывается на расстоянии  $0,5$  от особой точки. Иначе одна ушедшая траектория растягивает оси, и локальная картина пропадает.

### 7.3. Оценка погрешности по правилу Рунге

На отрезке  $[0; 1]$  для начальных данных  $(-0,8; 1)$  решение посчитано с шагами  $h$  и  $h/2$ . Для метода порядка  $p = 4$

$$\varepsilon \approx \frac{z_h - z_{h/2}}{2^p - 1} = \frac{z_h - z_{h/2}}{15}. \quad (13)$$

При  $t = 1$ :

$$h = 0,05 : (-0,999743276; 1,000256698),$$

$$h = 0,025 : (-0,999743406; 1,000256569).$$

Разность координат имеет порядок  $1,3 \cdot 10^{-7}$ . Оценка (13) даёт погрешность решения с шагом 0,025 около  $9 \cdot 10^{-9}$  по каждой координате.

## 8. Выводы

1. Система (1) имеет ровно четыре особые точки (5). Они находятся решением  $2x - y = \pm 3$ ,  $x - 2y = \pm 3$ .
2. Линеаризация (6) даёт:  $(1, -1)$  — неустойчивый узел, показатели 18 и 6;  $(-1, 1)$  — устойчивый узел, показатели  $-6$  и  $-18$ ;  $(3, 3)$  и  $(-3, -3)$  — седла, показатели  $\pm 6\sqrt{3}$ .
3. Счёт выполнен методом 2, формулы (8)–(12), шаг  $h = 0,05$ . На траектории к  $(-1, 1)$  правило Рунге даёт погрешность порядка  $10^{-8}$ . Траектория от  $(1, 2, -1)$  за время 0,2 уходит из окрестности узла.
4. Единственная притягивающая точка —  $(-1, 1)$ . Точка  $(1, -1)$  отталкивает. Точки  $(3, 3)$  и  $(-3, -3)$  — седла.